



浙江大學 海洋學院

OCEAN COLLEGE, ZHEJIANG UNIVERSITY

Hydraulics

水力学

Hydraulics

第十章 明渠流动(一)

林颖典

Ocean College
Zhejiang University



第十章 明渠流动

- 概述

第一节 明渠分类

第二节 明渠均匀流

第三节 无压圆管均匀流

第四节 明渠非均匀流若干基本概念

第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

第六节 明渠渐变流水面曲线的计算

- 本章小结



本章学习要点：

- 明渠均匀流。明渠均匀流的水力计算。水力最优断面。
。允许流速。
- 明渠流动状态。微波流速。缓流、急流、临界流。断面单位能量。临界水深。临界底坡。
- 水跃现象和水跌现象。
- 了解棱柱形渠道恒定渐变流水面曲线。



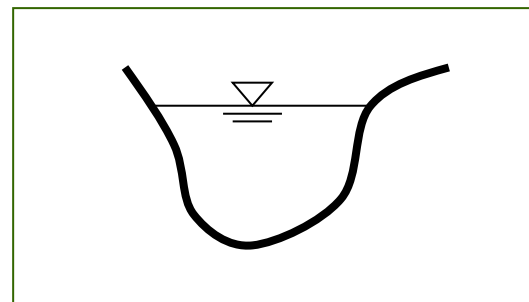
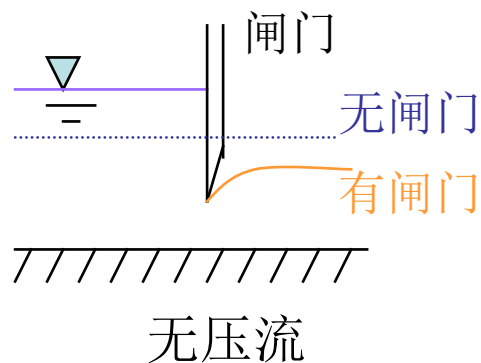
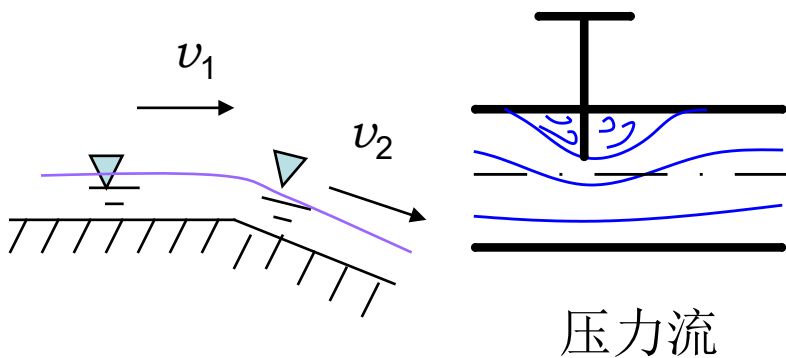
明渠（Open Channel）：是人工渠道、天然河道以及不满流管道统称为明渠。

明渠流（Open Channel Flow）：具有露在大气中的自由液面的槽内液体流动称为**明渠流（明槽流）**或**无压流（Free Flow）**。



明渠流动的特点

1. 有自由液面，无压流（满管流则是有压流）。
2. 是重力流，管流则是压力流。**(驱动力不同)**
3. 坡度增大，则流速 $\uparrow$ ，水深 $\downarrow$ 。
4. 边界的突然变化将影响明渠流动的状态。
5. 湿周是不封闭的曲线。

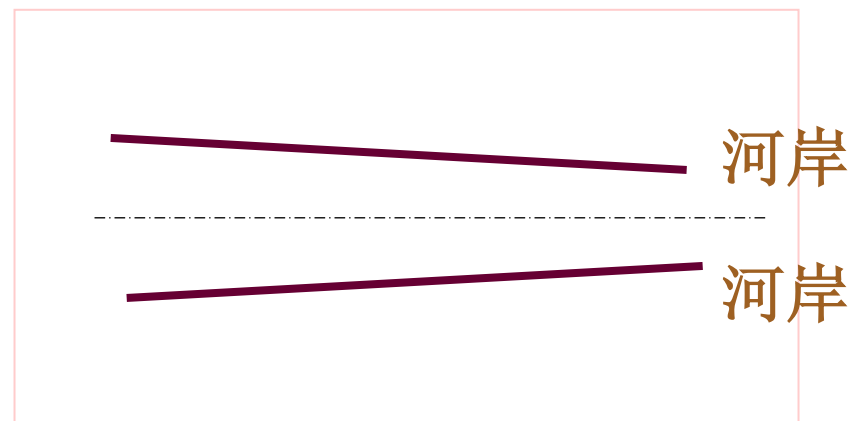
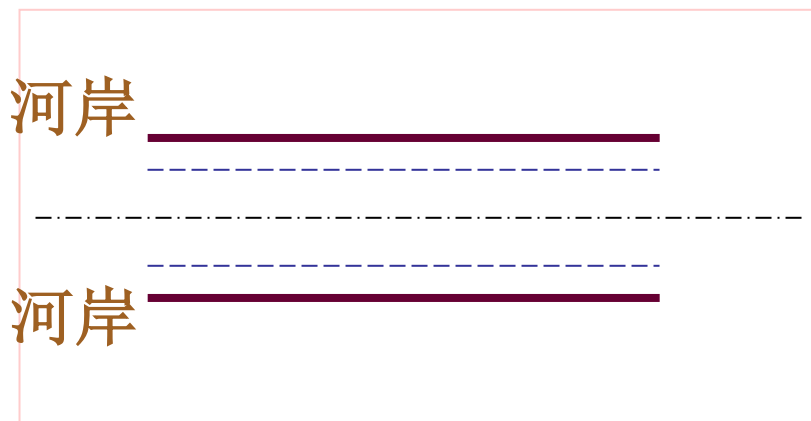




1. 按明渠的断面形状和尺寸是否变化分:

明渠	棱柱形渠道 (Prismatic Channel) $A=f(h)$	h : 水深
	非棱柱形渠道 (Non-Prismatic Channel) $A=f(h,s)$	s 沿程

河道鸟瞰图



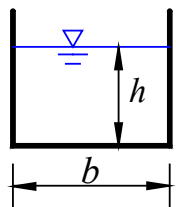
据明渠的形成条件:

(1) 天然明渠: ——过流断面为不规则图形,

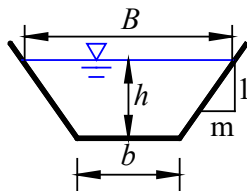
如: 天然形成的江、河、湖、海。

(2) 人工明渠。——过流断面为规则图形。

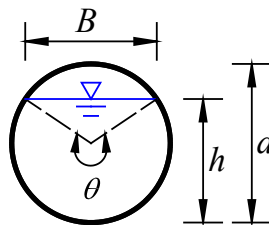
明渠断面形状有:



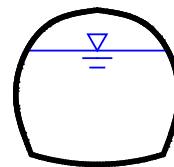
(a) 矩形断面



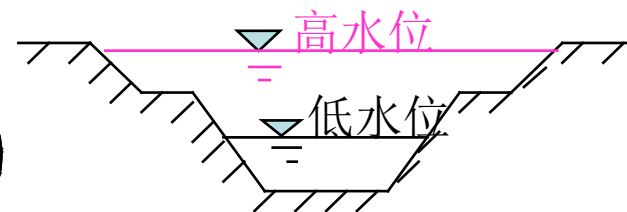
(b) 梯形断面



(c) 圆形断面



(d) 马蹄形断面

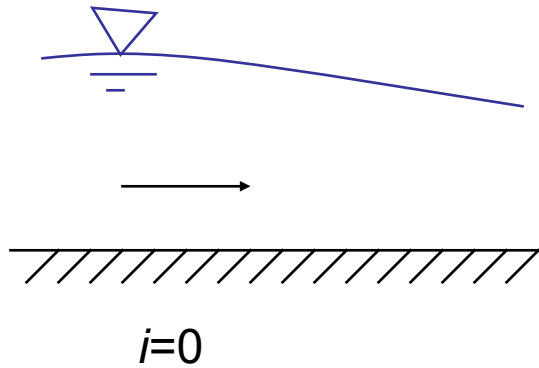


(e) 复合断面

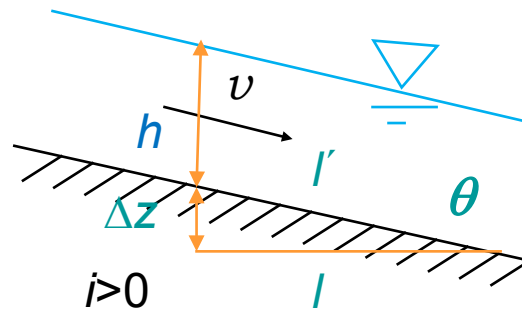
2、按底坡分

底坡 i —— 渠道底部沿程单位长度的降低值。

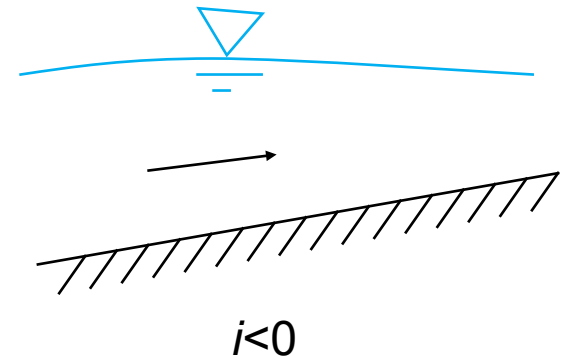
$$i = \frac{\Delta z}{l'} = \sin \theta \approx \operatorname{tg} \theta = \frac{\Delta z}{l}$$



平坡 (Horizontal Bed)



正坡 (Downhill Slope)



逆坡 (Adverse Slope)

3、按流况分

恒定流(Steady Flow):

Flow conditions (e.g., discharge Q , velocity V , depth h) at a location do not change with time

$$\frac{\partial(Q \text{ or } V \text{ or } h)}{\partial t} = 0$$

均匀流(Uniform Flow):

Flow conditions are the same at every location

in the channel
$$\frac{\partial(Q \text{ or } V \text{ or } h)}{\partial x \text{ or } \partial y} = 0$$



3、按流况分

非均匀流(Non-Uniform Flow):

渐变流(Gradually Varied Flow) or 急变流(Rapidly Varied Flow)

渐变流(Gradually Varied Flow): the change in the water surface profile is small enough

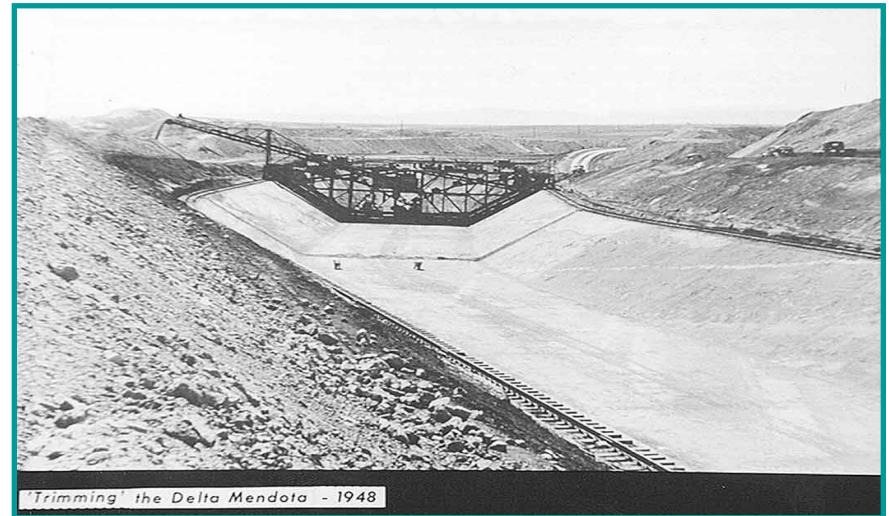
急变流(Rapidly Varied Flow): when a water flow depth changes abruptly over a very short distance



Water Supply Canals



California's Delta-
Mendota Canal





Culverts(暗渠或涵洞)





Streams and Rivers



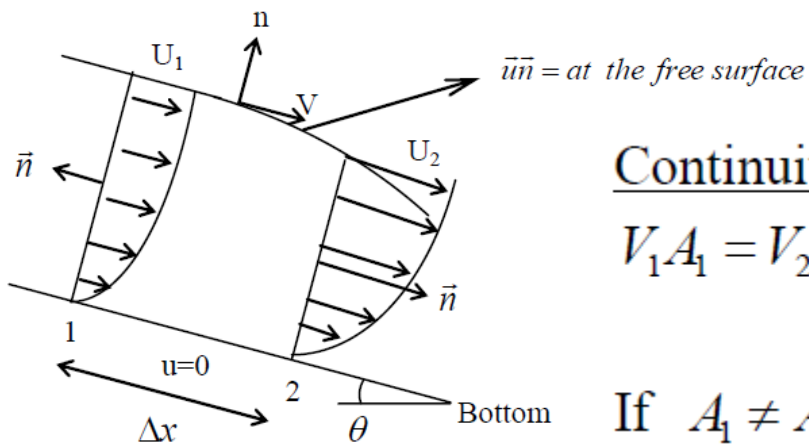


Hydraulic Structures

“Dry” Detention Pond



Detention Pond Spillway



Continuity Equation in a reach of an open channel

$$V_1 A_1 = V_2 A_2 \rightarrow Q_1 = Q_2$$

If $A_1 \neq A_2 \rightarrow$ non uniform flow

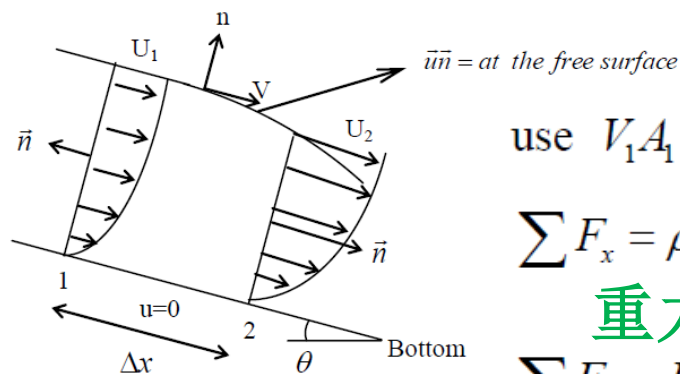
Momentum equation in a reach of a wide rectangular open channel

$$\sum F_x = \int_{CS} \rho V_x (\vec{V} \vec{n}) dA \quad \text{恒定总流动量方程式}$$

Use that on top/bottom surfaces $\vec{V} \vec{n} = 0$

$$\sum F_x = \rho q_v (\beta_2 v_2 - \beta_1 v_1)$$

$$\sum F_x = \int_{A_1} \rho u_1 (-u_1) dA + \int_{A_2} \rho u_2 (+u_2) dA \cong -\rho A_1 V_1^2 + \rho A_2 V_2^2$$



use $V_1 A_1 = V_2 A_2 = Q$ to get

$$\sum F_x = \rho Q (V_2 - V_1) = \frac{\gamma A V}{g} \Delta V$$

动量变化

重力分量

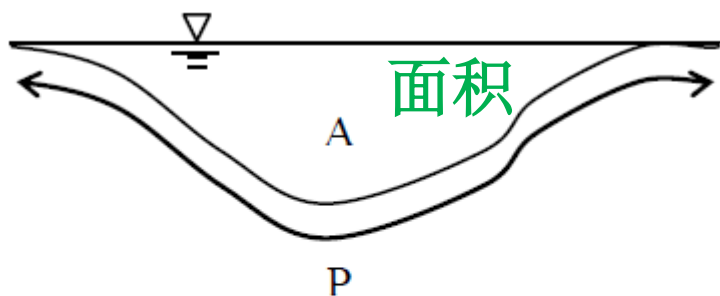
压力差

$$\sum F_x = F_{gx} - F_f + (F_{p1} - F_{p2})$$

合力

摩擦力

(1)



湿周(课本上用 χ)

Define hydraulic radius $R = A/P$

水力半径

For small θ : $\cos\theta \cong 1$, $\sin\theta \cong \tan\theta$

$$F_{gx} = F_g \sin\theta = \gamma A \sin\theta \cong \gamma A \Delta x \sin\theta = -\gamma A \Delta z_0$$

$$F_f = \tau_0 \cdot \text{surface} = \tau_0 P \Delta x$$



A~wy (rectangular channel)

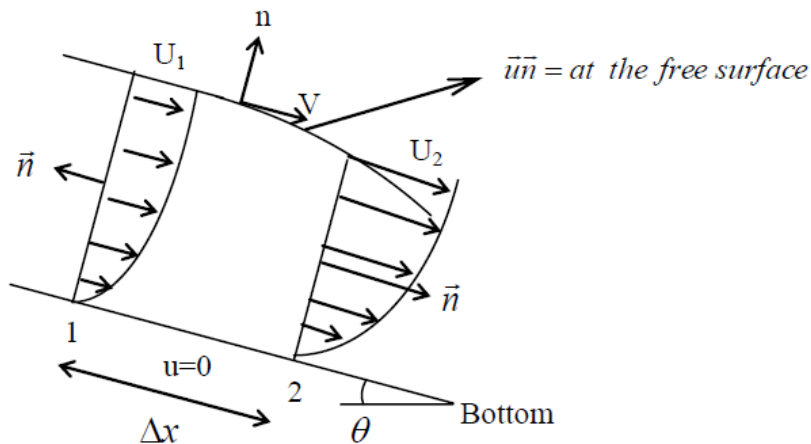
w=section width

$$F_{p1} - F_{p2} = \rho g \frac{y_1}{2} (y_1 w) - \rho g \frac{y_2}{2} (y_2 w)$$

$$F_{p1} - F_{p2} = \frac{\rho g w}{2} (y_1 - y_2)(y_1 + y_2) \cong \rho g w y (y_1 - y_2) = \gamma A (y_1 - y_2) = -\gamma A \Delta y$$

$$\sum F_x = -\gamma A \Delta z - \tau_0 P \Delta x - \gamma A \Delta y \quad (2)$$

$$\text{From (1)} \quad \sum F_x = -\gamma A \frac{V}{g} \Delta V \quad (3)$$



From eqns (2) and (3), one can get τ_0 as:

$$\tau_0 = -\gamma \frac{A}{P} \frac{\Delta z_0}{\Delta x} - \gamma \frac{A}{P} \frac{\Delta y}{\Delta x} - \gamma \frac{A}{P} \frac{V}{g} \frac{\Delta V}{\Delta x}$$

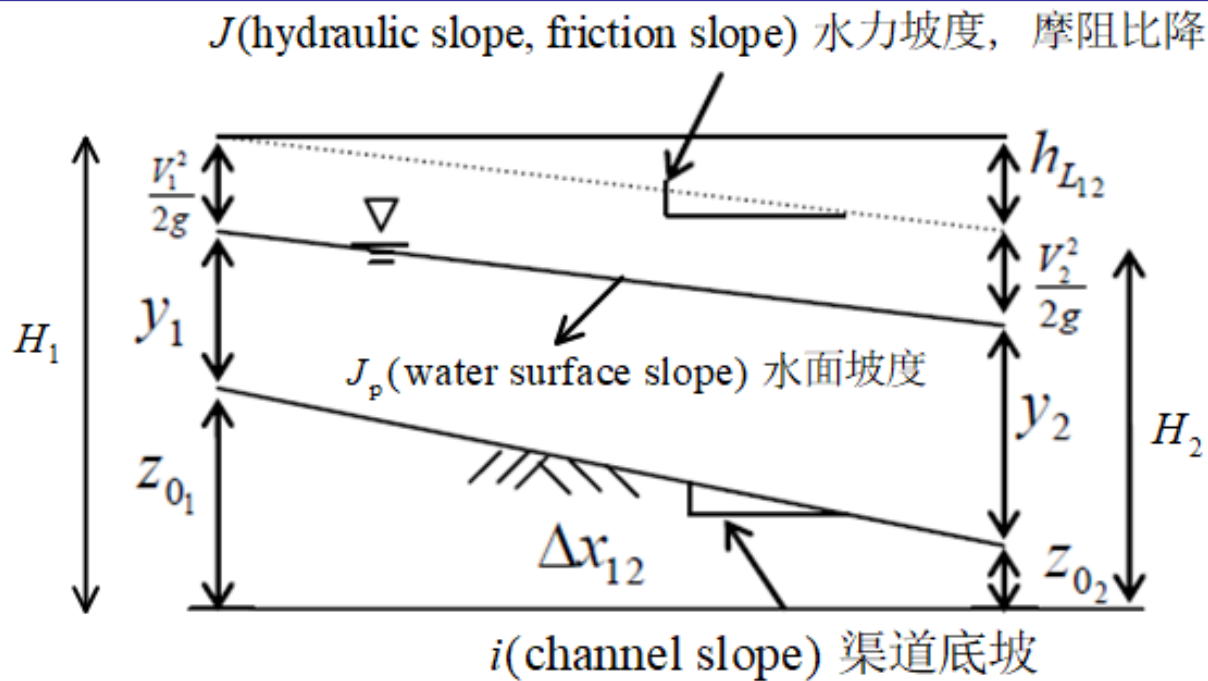
In the limit of $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\tau_0 = -\gamma R \left[\frac{dz_0}{dx} + \frac{dy}{dx} + \frac{V}{g} \frac{dV}{dx} \right]$$

$$\therefore \tau_0 = -\gamma R \frac{d}{dx} \left[z_0 + y + V^2 / 2g \right] = -\gamma R \frac{dH}{dx}$$

where $H = z_0 + y + V^2 / 2g =$ energy per unit weight

$$\begin{aligned} H &\equiv [\text{energy/unit weight}] = [\text{Joule} / (\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2)] \\ &= [(\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2 \cdot \text{m}) / (\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2)] = [\text{m}] \end{aligned}$$

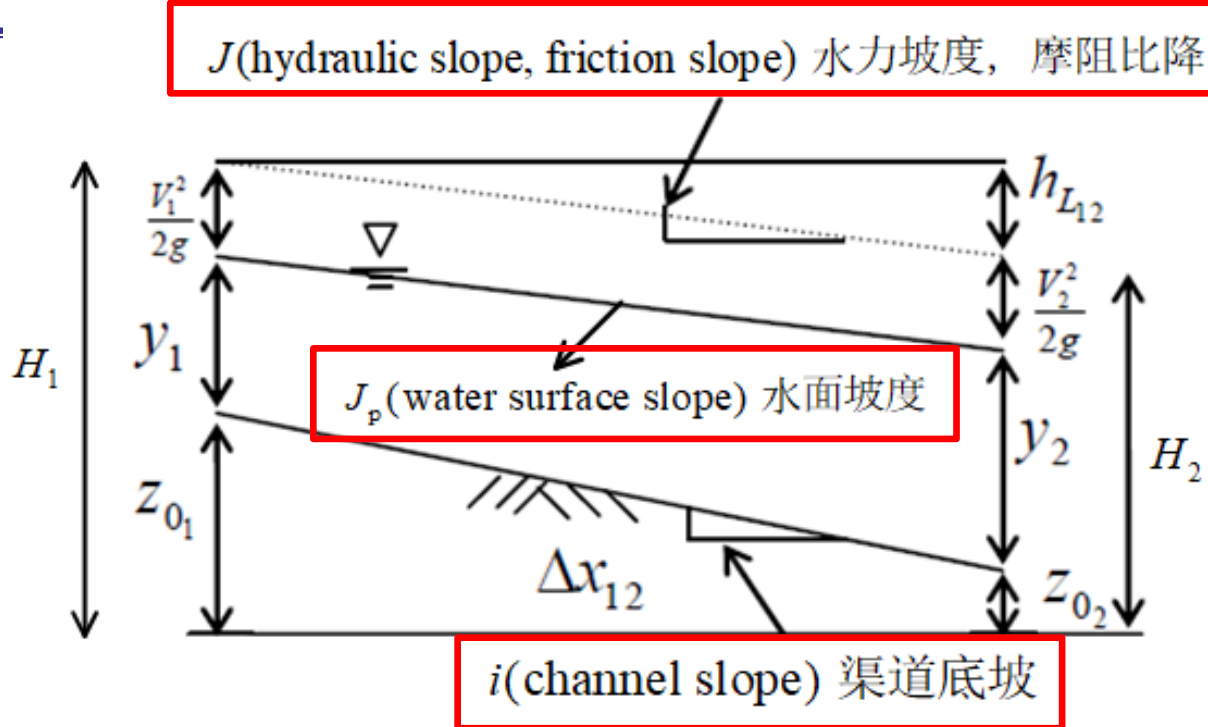


Let's apply

$$\left(z + \frac{p}{\gamma}\right)_1 + \frac{V_1^2}{2g} = \left(z + \frac{p}{\gamma}\right)_2 + \frac{V_1^2}{2g} + h_{L12}$$

$$\left(z + \frac{p}{\gamma}\right)_1 = \text{constatnt} = \left(z_{FS} + \frac{p_{FS}}{\gamma}\right)_1 = (z_{01} + y_1) + 0 = z_{01} + y_1$$

$$\left(z + \frac{p}{\gamma}\right)_2 = z_{02} + y_2$$

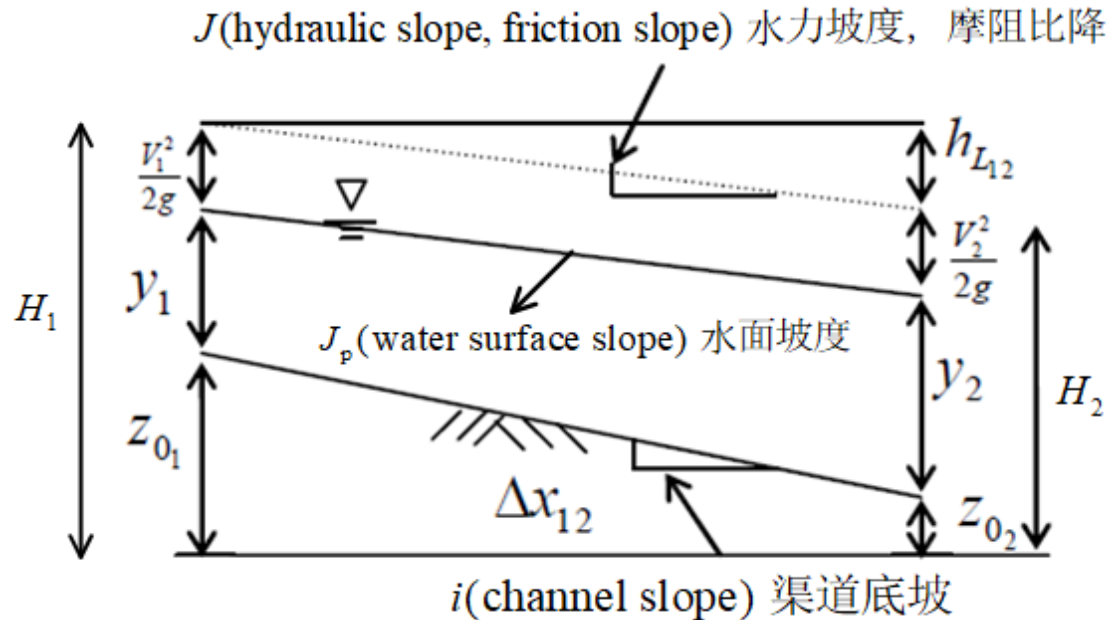


But

$$z_{0_1} - z_{0_2} = i\Delta x_{12} \quad \text{and} \quad h_{L_{12}} = J\Delta x_{12}$$

$$z_{0_1} + y_1 + \frac{V_1^2}{2g} = z_{0_2} + y_2 + \frac{V_2^2}{2g} + h_{L_{12}}, \quad \tau_0 = -\gamma R \frac{dH}{dx} = \gamma R \frac{H_1 - H_2}{\Delta x_{12}}$$

$$\frac{H_1 - H_2}{\Delta x_{12}} = J(\text{水力坡度}) \Rightarrow \tau_0 = \gamma RJ = \text{底床切应力}$$



If uniform flow

$$y_1 = y_2, V_1 = V_2 \Rightarrow y_1 + z_{0_1} = y_2 + z_{0_2}, \quad \mathbf{J = J_p = i, \text{ 三线平行;}}$$

$$\text{and } H_1 - H_2 = z_{0_1} - z_{0_2}$$

$$\Rightarrow J = \frac{H_1 - H_2}{\Delta x_{12}} = \frac{z_{0_1} - z_{0_2}}{\Delta x_{12}} = i = \frac{(y_1 + z_{0_1}) - (y_2 + z_{0_2})}{\Delta x_{12}} = J_p$$

一、明渠均匀流的特征与发生条件

1. 明渠均匀流的特征

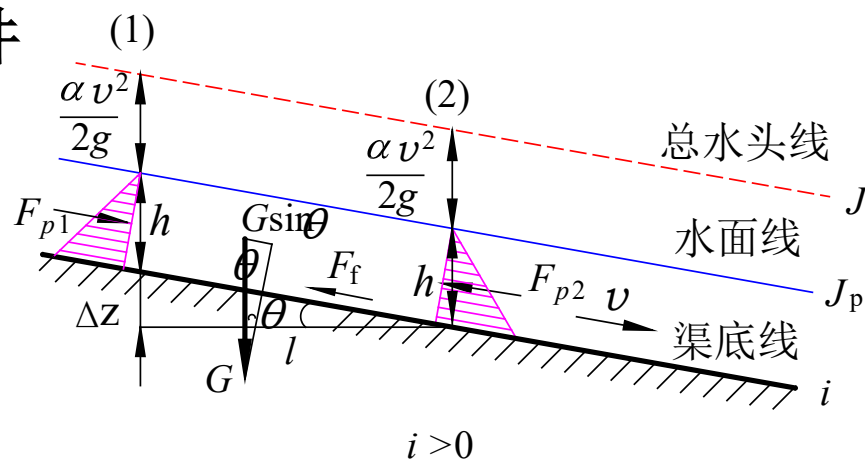
(1) 各运动要素，如 h 、 u 、 v 、 q_v 、 F_p 和 J 等均沿程不变；

(2) 过流断面的压强按静压强规律分布；

(3) $J=J_p=i$ ，三线平行；

(4) 力学本质： $G\sin\theta=F_f$

均匀流水深 h 称为正常水深 (normal depth)





2. 形成条件

- (1) 必须是底坡和糙率不变的长而直的棱柱形渠道；
- (2) 必须是顺坡渠道；
- (3) 明渠中的水流必须是恒定的，沿程无分流、合流，即流量不变；
- (4) 渠道中应无水工建筑物的局部干扰。



连续性方程:

$$q_v = Av$$

谢才公式(1768)

(Chezy formula):

$$v = C\sqrt{RJ} = C\sqrt{Ri}$$

$$C = \frac{1}{n} R^{1/6}$$

曼宁公式(1890)

(Manning formula):

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} (\text{公制-m/s}), v = \frac{1.49}{n} R^{2/3} i^{1/2} (\text{英制-ft/s})$$

$$\therefore q_v = Av = AC\sqrt{Ri} = K\sqrt{i}$$

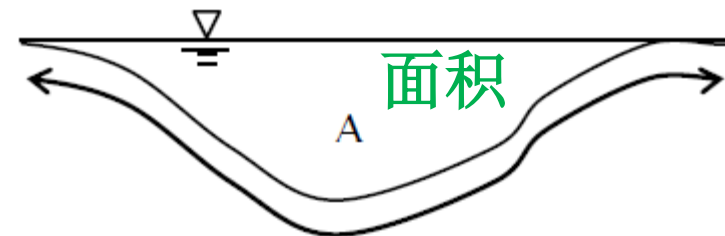
式中: R ——水力半径 (m), $R=A/P$;

P (课本上用 χ)——过水断面湿周;

J ——水力坡度;

C ——谢才系数 ($\text{m}^{1/2}/\text{s}$);

n ——糙率(曼宁系数) ($\text{s}/\text{m}^{-1/3}$)



P 湿周(课本上用 χ)

Define hydraulic radius $R=A/P$

K ——明渠均匀流的流量模数, $K = AC\sqrt{R} \Rightarrow Q = K\sqrt{J}$

A ——相应于明渠均匀流正常水深时的过水断面面积。



渠道类型	曼宁 n 值
内衬渠道	
- 沥青	0.013-0.017
- 砖砌	0.012-0.018
- 混凝土	0.011-0.020
- 堆石	0.020-0.035
- 植被	0.030-0.40
开挖或者疏浚	
- 土壤, 均匀笔直	0.020-0.030
- 土壤, 弯曲、较均匀	0.025-0.040
- 岩石	0.030-0.045
- 无维护的	0.050-0.140
自然渠道(小型河流, 洪水阶段顶宽 < 100 ft)	
- 较规则断面	0.030-0.070
- 具有池塘的不规则断面	0.040-0.100

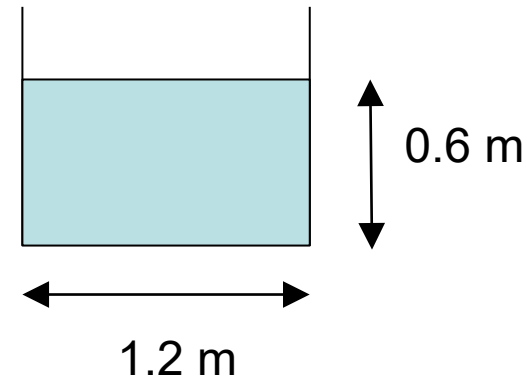
1. A rectangular open channel has bottom width (b) of 1.2 m and a channel slope (i) of 0.001 m/m is constructed of concrete ($n=0.012$).

a) Determine the flow velocity (m/s) for steady uniform flow is the normal depth (h_0) is 0.6 m.

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2}$$

$$R = \frac{A}{\chi} = \frac{1.2 \times 0.6}{1.2 + 0.6 \times 2} = 0.3(\text{m})$$

$$v = \frac{1}{0.012} 0.3^{2/3} 0.001^{1/2} = 1.18 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}} \right)$$



流速必须要满足不冲不淤的情况，一般而言最小流速 $V=0.5 \text{ m/s}$ ，最大流速则依据渠道底床护面的材料

b) For a flow velocity of 0.9 m/s, determine the normal depth for uniform flow (h_0).

$$v = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} \quad R = \frac{A}{\chi} = \frac{1.2 \times h_0}{1.2 + 2h_0}$$

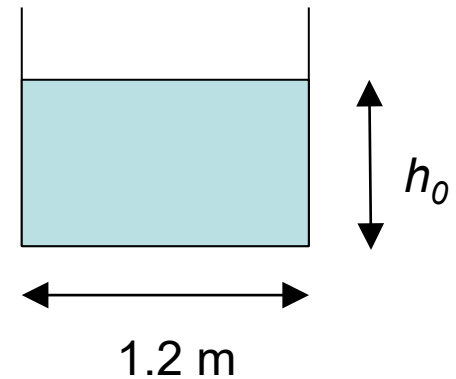
$$0.9 = \frac{1}{0.012} \left(\frac{1.2 \times h_0}{1.2 + 2h_0} \right)^{2/3} (0.001)^{1/2}$$

$$\Rightarrow h_0 = \left(\frac{0.9 \times 0.012}{\sqrt{0.001}} \right)^{3/2} \left(\frac{1.2 + 2h_0}{1.2} \right)$$

$$\Rightarrow h_{0(j+1)} = \left(\frac{0.09 \times 0.012}{\sqrt{0.001}} \right)^{3/2} \left(\frac{1.2 + 2h_{0(j)}}{1.2} \right)$$

$$h_{0(1)} = 1 \text{ (m)} \Rightarrow h_{0(1)} = 0.533 \text{ (m)} \Rightarrow h_{0(2)} = 0.378 \text{ (m)} \dots \Rightarrow h_{0(8)} = 0.3 \text{ (m)}.$$

If q_V is given, $q_V = \frac{1}{n} A R^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} i^{1/2} = \frac{1}{n} \frac{(1.2h_0)^{5/3}}{(1.2 + 2h_0)^{2/3}} i^{1/2}$



Use **iteration method**



Express Re as a function of hydraulic radius for open channels

For pipes radius=D

$$\text{Hydraulic radius } R = \frac{A}{P} = \frac{\pi D^2 / 4}{\pi D} = \frac{D}{4}$$

$$\text{Re} = \frac{VD}{\nu} = \frac{4VR}{\nu}$$

This is the definition of the Reynolds number used in open channels

Friction Factor 沿程损失因素 λ

Experimental relation (used with Darcy-Weissbach / Moody, similar to pipe flows):

达西-魏斯巴赫公式

$$\frac{\tau_0}{\rho V^2} = \frac{1}{8} \lambda (\text{Re}, \bar{\Delta}), \bar{\Delta} = \frac{\Delta}{D} = \frac{\Delta}{4R}$$

$$\Rightarrow V = \sqrt{\frac{8}{\lambda} \frac{\tau_0}{\rho}} = \sqrt{\frac{8}{\lambda} \frac{\rho g R J}{\rho}} = \sqrt{\frac{8}{\lambda}} \sqrt{g R J} = C \sqrt{R J} \Rightarrow C = \sqrt{\frac{8g}{\lambda}}$$



一、明渠均匀流的特征与发生条件

二、明渠均匀流的基本方程



三、明渠水力最优断面和允许流速

四、梯形（矩形）断面明渠均匀流水力计算



1. 水力最优断面

• 水力最优断面 (The Best Hydraulic Section)

当过水面积**A**一定时，使通过流量最大的断面

$$\frac{dA}{dh} = 0$$

$$\frac{d\chi}{dh} = 0$$

因为对于明渠均匀流，有

$$q_V = AC\sqrt{Ri} = \frac{A}{n} R^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{n} \frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}} i^{1/2}$$

(1) 梯形过水断面渠道的水力最优断面

$$A = h(b + mh)$$

$$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = \frac{A}{h} - mh + 2h\sqrt{1+m^2}$$

$$\frac{d\chi}{dh} = -\frac{A}{h^2} - m + 2\sqrt{1+m^2} = -\frac{b+mh}{h} - m + 2\sqrt{1+m^2} = 0$$

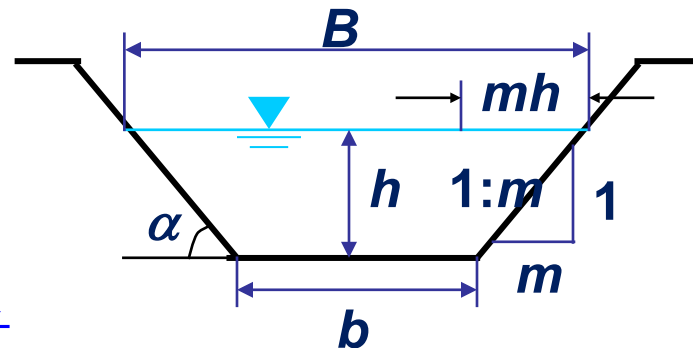
梯形水力最优断面的宽深比 β_m 值为

$$\beta_m = \left(\frac{b}{h}\right)_m = 2(\sqrt{1+m^2} - m)$$

$$\text{此时, } R = \frac{A}{\chi} = \frac{h(b+mh)}{b+2h\sqrt{1+m^2}} = \frac{h}{2}$$

结论：1) β_m 仅是边坡系数 m 的函数。

2) R 为水深 h 的一半，与 m 无关。



(2) 矩形断面的水力最优断面

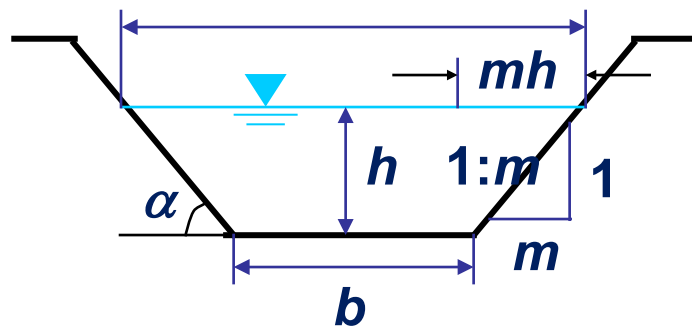
$$\beta_m = \left(\frac{b}{h}\right)_m = 2(\sqrt{1+m^2} - m)$$

矩形断面，有 $m=0$ ，则：

$$\beta_m = 2, \text{ 即 } b = 2h \quad R = \frac{h}{2}$$

注意：

- 1) 是窄深式渠道（当 $m \geq 1$ 时， $\beta_m < 1$ ），不一定最优。
- 2) 常应用于小型渠道。





2. 渠道的允许流速

在设计中，要求渠道流速 v 在不冲、不淤的允许流速范围内，即：

$$v_{\max} > v > v_{\min} \quad \text{或} \quad v_s > v > v_d$$

式中： $v_{\max}$ (v_s) ——不冲允许流速 (m/s)；根据壁面材料而定。

$v_{\min}$ (v_d) ——不淤允许流速 (m/s)。同时考虑避免渠中滋生杂草，一般流速应大于0.5 m/s。



第二节 明渠均匀流

一、明渠均匀流的特征与发生条件

二、明渠均匀流的基本方程

三、明渠水力最优断面和允许流速



四、梯形（矩形）断面明渠均匀流水力计算

$$q_V = AC\sqrt{Ri} = A\frac{1}{n}R^{2/3}i^{1/2} = \frac{1}{n}\frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}}i^{1/2}$$

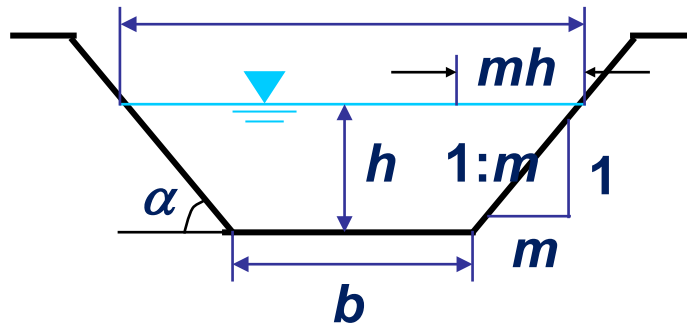
四、梯形（矩形）断面明渠均匀流水力计算

$$q_V = \frac{1}{n}\frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}}i^{1/2} \quad \text{或} \quad q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h(b + mh)]^{5/3}}{(b + 2h\sqrt{1+m^2})^{2/3}} \quad (a)$$

$$v = \frac{\sqrt{i}}{n}R^{2/3} \quad \text{或} \quad v = \frac{q_V}{A} \quad (b)$$

$$R = A/\chi \quad (c)$$

求解方法：



1. 水深 h , 断面宽度 b , 糙率 n , 边坡系数 m 已知, 可直接求解 q_v

求解方法:

2. 迭代求解 h

$$q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h(b + mh)]^{5/3}}{(b + 2h\sqrt{1 + m^2})^{2/3}}$$

$$q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h_{j+1}(b + mh_j)]^{5/3}}{(b + 2h_j\sqrt{1 + m^2})^{2/3}}$$

$$h_{j+1} = \left(\frac{nQ}{\sqrt{i}}\right)^{0.6} \frac{(b + 2h_j\sqrt{1 + m^2})^{0.4}}{b + mh_j}$$

$(h_j \rightarrow h_{j+1})$



3. 迭代求解 b

$$q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h(b + mh)]^{5/3}}{(b + 2h\sqrt{1 + m^2})^{2/3}}$$

$$q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h(\mathbf{b}_{j+1} + mh)]^{5/3}}{(\mathbf{b}_j + 2h\sqrt{1 + m^2})^{2/3}}$$

$$(b_j \rightarrow b_{j+1})$$

$$\mathbf{b}_{j+1} = \left[\frac{1}{h} \left(\frac{nq_V}{\sqrt{i}} \right)^{0.6} (\mathbf{b}_j + 2h\sqrt{1 + m^2})^{0.4} - mh \right]^{1.3} \times \mathbf{b}_j^{-0.3}$$

式中指数1.3和-0.3是为加速收敛而加设的加权指数。

4. 给定宽深比 $\beta = b/h$, 显式求 h 和 b

$$q_V = \frac{\sqrt{i}}{n} \frac{[h^2(\beta + m)]^{5/3}}{[h(\beta + 2\sqrt{1+m^2})]^{2/3}}$$

$$\left. \begin{aligned} h &= \left(\frac{nq_V}{\sqrt{i}} \right)^{0.375} \frac{(\beta + 2\sqrt{1+m^2})^{0.25}}{(\beta + m)^{0.625}} \\ b &= \beta h \end{aligned} \right\}$$

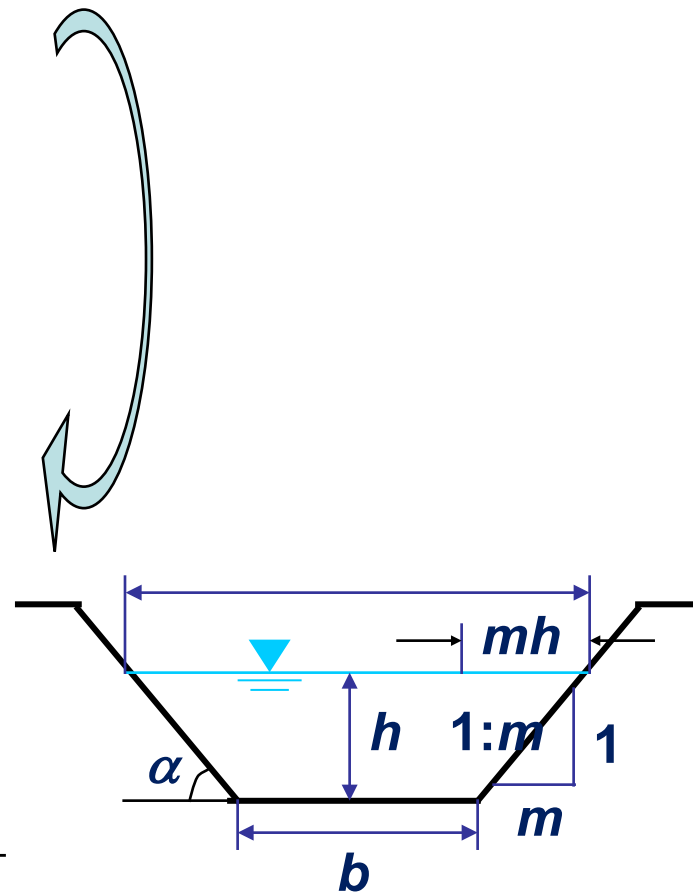


5. 从不冲允许流速 $v_{\max}$ 出发，显式求 h 和 b

$$\left. \begin{aligned} A &= h(b + mh) \\ \chi &= b + 2h\sqrt{1 + m^2} \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} h &= \frac{\chi \pm \sqrt{\chi^2 - 4A(2\sqrt{1 + m^2} - m)}}{2(2\sqrt{1 + m^2} - m)} \\ b &= \chi - 2h\sqrt{1 + m^2} \end{aligned} \right\}$$

式中 $A = \frac{Q}{v_{\max}}$ $R = \left(\frac{nv_{\max}}{i^{1/2}} \right)^{3/2}$ $\chi = \frac{A}{R}$





$$q_V = AC\sqrt{Ri} = A\frac{1}{n}R^{2/3}i^{1/2} = \frac{1}{n}\frac{A^{5/3}}{\chi^{2/3}}i^{1/2}$$

例2：有一梯形断面土渠，底宽 = 4.0 m，边坡系数 = 1.5，糙率 = 0.025，渠道底坡 = 0.0006，通过的流量 = 9.0，试确定均匀流时的断面水深。

解：

$$\begin{aligned} h_{j+1} &= \left(\frac{nq_V}{\sqrt{i}}\right)^{0.6} \frac{(b + 2h_j\sqrt{1+m^2})^{0.4}}{b + mh_j} = \left(\frac{0.02 \times 9}{\sqrt{0.0006}}\right)^{0.6} \frac{(4 + 2 \times h_j\sqrt{1+1.5^2})^{0.4}}{4 + 1.5h_j} \text{ (m)} \\ &= 3.783 \times \frac{(4 + 3.6056h_j)^{0.4}}{4 + 1.5h_j} \text{ (m)} \end{aligned}$$

取初值 $h_{(0)} = 3.783 \text{ m}$ ，迭代得 $h_{(1)} = 1.233 \text{ m}$, $h_{(2)} = 1.518 \text{ m}$, $h_{(3)} = 1.481 \text{ m}$,

$h_{(4)} = 1.486 \text{ m}$ ，若迭代精度取 $\varepsilon = 0.005$ ，则， $(h_{(4)} - h_{(3)})/h_{(4)} = 0.003 < \varepsilon$ 得 $h = 1.486 \text{ m}$ 。

式中单位规定为m，s。



例3 有一排水沟，呈梯形断面，土质是细砂土，需要通过流量 $q_V = 3.5 \text{ m}^3/\text{s}$ 。已知底坡 $i = 0.005$ ，边坡 $m = 1.5$ ，要求设计此排水沟断面尺寸并考虑是否需要加固，并已知渠道的糙率 $n = 0.025$ ，免冲的最大允许流速 $v_{\max}$ 为 0.5 m/s 。

解： (1) 第一方案 按允许流速 $v_{\max}$ 进行设计。

先确定断面参数

$$A = \frac{Q}{v_{\max}} = \frac{3.5 \text{ m}^3/\text{s}}{0.5 \text{ m/s}} = 7 \text{ m}^2 \quad R = \left(\frac{nv_{\max}}{i^{1/2}} \right)^{3/2} = \left(\frac{0.025 \times 0.5}{0.005^{1/2}} \right)^{3/2} (\text{m}) = 0.07433 (\text{m})$$

$$\chi = \frac{A}{R} = \frac{7 \text{ m}^2}{0.07433 \text{ m}} = 94.17 \text{ m}$$

则有

$$h = \frac{\chi \pm \sqrt{\chi^2 - 4A(2\sqrt{1+m^2} - m)}}{2(2\sqrt{1+m^2} - m)}$$

$$= \frac{94.17 \text{ m} \pm \sqrt{(94.17 \text{ m})^2 - 4 \times (7 \text{ m}^2) \times (2 \times \sqrt{1+1.5^2} - 1.5)}}{2 \times (2 \times \sqrt{1+1.5^2} - 1.5)} = \begin{matrix} 0.07446 \text{ m} \\ 44.65 \text{ m} \end{matrix}$$

均无
意义

(2) 第二方案 按水力最优断面进行设计。

$$\beta_m = 2(\sqrt{1+m^2} - m) = 2(\sqrt{1+1.5^2} - 1.5) = 0.6056$$

则有
$$h = \left(\frac{nq_V}{\sqrt{i}}\right)^{0.375} \frac{(\beta + 2\sqrt{1+m^2})^{0.25}}{(\beta + m)^{0.625}}$$

$$= \left(\frac{0.025 \times 3.5}{\sqrt{0.005}}\right)^{0.375} \times \frac{(0.6056 + 2\sqrt{1+1.5^2})^{0.25}}{(0.6056 + 1.5)^{0.625}} \text{ (m)} = 0.97 \text{ (m)}$$

$$b = \beta h = 0.6056 \times (0.97 \text{ m}) = 0.59 \text{ m}$$

校验

$$v = C\sqrt{Ri} = \frac{1}{n} R^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{n} (0.5h)^{2/3} i^{1/2} = \frac{1}{0.025} \times (0.5 \times 0.97)^{2/3} \times (0.005)^{1/2} \text{ (m/s)} = 1.75 \text{ (m/s)}$$

这一流速，比允许流速0.5m/s 大得多，说明渠床需要加固。

可选用干砌块石护面($v_{max} = 2.0 \text{ m/s}$)，重新计算。



1、明渠均匀流的产生条件是什么？有何水力特征？

明渠均匀流的产生条件是：

- 1) 底坡和糙率沿程不变的长而直的棱柱形渠道；
- 2) 渠道必须为顺坡($i > 0$)；
- 3) 渠道中没有建筑物的局部干扰；
- 4) 明渠中的水流必须是恒定的，沿程无水流的汇入、汇出，即流量不变。

水力特征有：

- 1) 过水断面的形状和尺寸、断面平均流速、流量和水深沿程不变。
- 2) 总水头线、测压管水头线（水面坡度）和渠底线互相平行。



2、为什么只有在正坡渠道上才能产生均匀流，而平坡和逆坡则没有可能？

水流由于粘性在流动过程中产生了阻力，阻力作负功消耗能量，而在正坡渠道中，因高程降低，重力势能降低可用来克服阻力所损耗的能量。在平坡和逆坡中重力是不做功或做负功无法来提供阻力所损耗的能量，所以不可能产生均匀流。

3、水力最优断面有何特点？它是否一定是渠道设计中的最佳断面？为什么？

水力最优断面的水力半径是水深的一半，即 $R=h/2$ ，而对于梯形断面有：
$$\left(\frac{b}{h}\right)_m = 2(\sqrt{1+m^2} - m)$$
，矩形断面有 $b=2h$ 。由于在实际中一般 $m \geq 1$ ，这时 $\beta_m < 1$ 即 $b < h$ 是一种窄深式断面，施工开挖、维修管理都不经济，所以它只是水力最优，不一定是设计中的最佳断面。



Thank You

